

Mahmoud Souabni

Étudiant Ingénieur en Informatique Industrielle & Automatique – 3^e année (Bac+5)

42 Avenue de la République

Mégrine 2033, Tunisie

+216 25 522 454

✉ souabnimahmoud@gmail.com

in souabni-mahmoud-6621a8291

🌐 mahmon5

Portfolio : mahmon5.github.io/Portfolio

Profil

Étudiant ingénieur en 3^e et dernière année (Bac+5) à l'INSAT, spécialisé en systèmes embarqués, robotique mobile et automatisation industrielle. Stage récent de 2 mois chez CyberMech Systems sur la configuration de la navigation autonome (ROS 2, Nav2, SLAM) d'un robot mobile modulaire. Expérience complémentaire en microcontrôleurs (STM32, ESP32, NXP), conception PCB et CAO. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) 2027 en robotique, systèmes embarqués ou automatisation industrielle.

Formation

- 2024–2027 **Diplôme d'Ingénieur (IIA) – 3^e année en cours**, INSAT, Tunis
Modules : Automatique, Systèmes de Commande, C/C++, Architecture Micro, BD.
- 2022–2024 **Cycle Préparatoire (MPI)**, INSAT, Tunis

Expérience Professionnelle

- Été 2026 (2 mois) **Stagiaire – Navigation Autonome, Robot AMR-X**, CyberMech Systems, Tunis
Configuration de la pile de navigation ROS 2/Nav2 d'un robot mobile modulaire (AMR-X) sous Gazebo : cartographie SLAM, localisation AMCL, planification de trajectoire, évitement d'obstacles, zones d'exclusion (keepout) et exécution de missions par stations nommées. Diagnostic et correction d'une dérive d'odométrie (calibration cinématique). Contribution à la chaîne CAO → URDF et à une étude de marché du secteur AMR.
- Été 2025 **Stage d'Observation**, Tunisair Technics, Tunis
MRO : immersion en maintenance avionique, électronique et contrôle qualité.

Compétences Techniques

Programmation	C/C++, Python, MATLAB, Java, SQL, Assembleur
Robotique	ROS 2 (Jazzy) Nav2, SLAM Toolbox, AMCL Gazebo Harmonic, PyBullet Git/colcon
Embarqué	Arduino, ESP32, STM32, NXP RTOS Protocoles (I2C, SPI, UART)
Automatisation	TIA Portal, Factory I/O, PL7 Pro, MATLAB/Simulink
Conception	SolidWorks, URDF EasyEDA, Proteus (Conception et Simulation PCB)

Projets Techniques

- 2025–2026 **Robot Araignée – PFA (INSAT)** – Robot quadrupède : modélisation 3D, PCB personnalisé, firmware C (contrôle servos) et simulation de démarche en PyBullet.
- 2024 **Beamforming par IA (MATLAB)** – Réseau de neurones LSTM pour l'optimisation de direction de faisceaux d'antennes.

Compétitions & Robotique

- 2026 **NXP Cup Tunisia** – Programmation d'une voiture autonome sur microcontrôleur NXP.
- 2025 **ECPP 2.0 (IEEE RAS INSAT)** – Compétition de programmation compétitive orientée systèmes embarqués.
- 2024–2025 **Suiveur de ligne** – PCB et firmware STM32/ESP32 (Robolympix, Cyberbot, ENSI Robocup).

Activités & Leadership

- 2024–Pr. **Aerobotix INSAT** – Membre actif de l'équipe de robotique compétitive.
- 2022–2024 **IEEE Student Branch (CS/RAS) & Securinets INSAT**.

Langues

Arabe : Maternel | Français : Professionnel | Anglais : Professionnel